

Tugas_6 Buat Program Algoritma Backpropagasi untuk melatih logika EXOR Biner

Buat program untuk melatih logika EXOR dengan data input dan output/target Biner :

- Satu layer tersembunyi (Hidden layer) dengan 3 unit neuron
- Gunakan beberapa nilai laju pembelajaran α .
- Fungsi aktivasi yang digunakan sigmoid biner $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$
- Bobot-bobot awal V dan W tentukan sendiri dengan rentang nilai -1 sampai 1 (ambil dua digit belakang koma (misal 0.35)), buat dalam bentuk tabel spt pada Tugas_5

Contoh :

Tabel a (bobot awal V)

	Z1	Z2	Z3
X1			
X2			
b1			

Tabel b (bobot awal W)

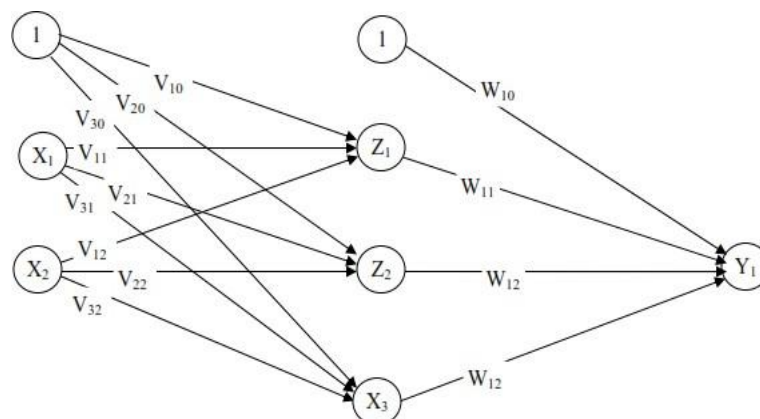
	Y
Z1	
Z2	
Z3	
b2	

- Tetapkan nilai target MSE (Mean Square Error) yang ingin dicapai ≤ 0.001

Data input dan Target

X1	X2	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Arsitektur Jaringan



- Buat grafik selama pelatihan antara MSE(sumbu y) dan Epoch(sumbu x)



- Lakukan pengujian dengan langkah-langkah sbb :

Langkah 0. Inisialisasi bobot
(digunakan nilai bobot akhir yang diperoleh dari algoritma pelatihan)

Langkah 1. Untuk setiap vektor masukan x, lakukan langkah 2-4
Data input dan Target

X1	X2	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Langkah 2. Set nilai aktivasi dari unit masukan, $i = 1, \dots, n$
 $X_i = S_i$

Langkah 3. Untuk $j = 1, \dots, p$

$$z_{net_j} = v_{j0} + \sum_{i=1}^n x_i v_{ji}$$

$$z_j = f(z_{net_j}) = \frac{1}{1 + e^{-z_{net_j}}}$$

Langkah 4. Untuk $k = 1, \dots, m$

$$y_{net_k} = w_{k0} + \sum_{j=1}^p z_j w_{kj}$$

$$y_k = f(y_{net_k}) = \frac{1}{1 + e^{-y_{net_k}}}$$